



ACTIVIDAD 1

DIAGNOSTICO DEL PROBLEMA PYME

Estudiantes:

Percy Rolfy Fernandez Carballo

Santos Fernando Méndez Yovio

Eliazar Russev Campos Vistas

Docente:

ING. Jimmy Nataniel Requena Llorentty

Materia:

Sistemas de Información II

Santa Cruz de la Sierra – Bolivia

11 de Junio de 2026

Resumen

El presente informe corresponde a la Actividad 1 del proyecto integrador de la asignatura Desarrollo de Sistemas II. El objetivo central consiste en identificar, analizar y documentar el problema de información de una pequeña y mediana empresa (PYME) latinoamericana, con el propósito de establecer la necesidad de un sistema de información para apoyar la toma de decisiones. Para ello, se seleccionó como caso representativo al Restaurante "Patio del Majau", microempresa familiar de comida típica cruceña ubicada en la Av. Mutualista, entre el 2.º y 3.º anillo de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. La metodología empleada combina investigación documental secundaria —con base en informes de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID)— con una entrevista simulada (role-play) al propietario. Los resultados evidencian que la empresa opera con un sistema de ventas básico desconectado de las áreas de cocina e inventario, lo que genera pérdidas por mermas, ausencia de analítica comercial y dependencia de la experiencia del propietario para la toma de decisiones. El análisis FODA confirma la viabilidad y urgencia de implementar un Sistema de Información Gerencial (SIG) integrado que permita digitalizar los procesos operativos y generar indicadores de desempeño. Este proyecto se vincula directamente con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 8 y 9. Palabras clave: PYME, sistema de información gerencial, digitalización, toma de decisiones, sector gastronómico, Bolivia.

Introducción

La transformación digital de las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) constituye uno de los desafíos más relevantes para el desarrollo económico de América Latina en la segunda década del siglo XXI. En un entorno cada vez más competitivo, la capacidad de recopilar, procesar y utilizar información de manera oportuna se convierte en un factor determinante para la sostenibilidad y el crecimiento empresarial. Sin embargo, la realidad de gran parte de las PYMES latinoamericanas contrasta con este imperativo. Según la CEPAL (2021), muchas de estas organizaciones aún operan con herramientas rudimentarias de registro de datos, carecen de sistemas integrados y basan sus decisiones en la experiencia o intuición de sus propietarios antes que en evidencia cuantitativa. Esta brecha digital limita su productividad y su capacidad de innovación frente a actores de mayor escala tecnológica. En este contexto, la presente actividad tiene como finalidad aplicar una metodología de diagnóstico de información sobre una PYME del sector servicios, específicamente el Restaurante "Patio del Majau", de Santa Cruz de la Sierra. A través de la investigación documental y una entrevista simulada, se identifican las principales deficiencias informacionales del negocio, se construye una Matriz FODA operativa y se argumenta la necesidad de implementar un Sistema de Información Gerencial (SIG) como solución estratégica.

Marco Teórico

Digitalización de las PYMES en América Latina:

La transformación digital se ha convertido en un factor determinante para la competitividad de las MIPYMES de América Latina. Diversos estudios muestran que gran parte de estas organizaciones aún presenta bajos niveles de adopción tecnológica, especialmente en lo referente al uso de sistemas de información para la gestión de ventas, el análisis de datos y la toma de decisiones.

Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL, 2021), la digitalización de las MIPYMES es un proceso desigual, condicionado por limitaciones económicas, tecnológicas y organizacionales. Muchas empresas utilizan herramientas básicas de registro de información, pero carecen de sistemas integrados que permitan analizar datos y generar conocimiento útil para la gestión empresarial. Esta situación reduce su productividad y su capacidad de adaptación al entorno competitivo.

Por su parte, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID, 2020) señala que más del 70 % de las pequeñas y medianas empresas latinoamericanas se ubican en niveles básicos de utilización de datos y analítica empresarial. Como consecuencia, las decisiones suelen basarse en la experiencia o intuición de los propietarios, lo que reduce las posibilidades de crecimiento sostenido y optimización de recursos.

Adicionalmente, el BID (2020) destaca que la madurez digital de las MIPYMES puede fortalecerse mediante herramientas tecnológicas que permitan centralizar información, automatizar procesos y generar indicadores de desempeño para la toma de decisiones. Entre las soluciones más recomendadas se encuentran los sistemas de gestión empresarial (ERP), las plataformas de comercio electrónico y las herramientas de análisis de datos.

Sistemas de Información Gerencial (SIG)

Un Sistema de Información Gerencial (SIG) es un conjunto de componentes interrelacionados —personas, hardware, software, datos y procedimientos— que recopilan, procesan, almacenan y distribuyen información para apoyar la toma de decisiones y el control organizacional (Laudon y Laudon, 2020). En el contexto de las PYMES, la implementación de un SIG permite superar las limitaciones propias del registro manual, al integrar áreas funcionales como ventas, inventario, finanzas y atención al cliente en una sola plataforma.

La literatura especializada distingue entre distintos niveles de madurez digital en las organizaciones. En el nivel más básico, las empresas utilizan herramientas de registro aisladas (como hojas de cálculo o cajas registradoras simples); en niveles intermedios, integran módulos funcionales; y en niveles avanzados, incorporan analítica de datos y toma de decisiones basada en evidencia (OCDE, 2021). El Restaurante "Patio del Majau" se encuentra en el nivel más básico de esta escala.

Vinculación con los ODS

El proyecto se enmarca en los Objetivos de Desarrollo Sostenible. El ODS (Trabajo decente y crecimiento económico) promueve el emprendimiento, la creatividad y la innovación, así como la formalización y el crecimiento de las micro y pequeñas empresas. El ODS (Industria, innovación e infraestructura) aboga por el acceso universal a las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) como motor del desarrollo productivo. La digitalización de microempresas familiares como el caso analizado contribuye directamente a ambos objetivos.

Metodología

El presente diagnóstico adopta un enfoque cualitativo-descriptivo, apoyado en las siguientes técnicas:

- Investigación documental secundaria: revisión de informes institucionales de CEPAL, BID y OCDE sobre digitalización de MIPYMES en América Latina, así como artículos académicos indexados.
- Observación estructurada: análisis del entorno operativo del restaurante mediante la ficha técnica de caracterización de la empresa.
- Entrevista simulada (role-play): diseño de una guía de entrevista semiestructurada aplicada mediante la técnica de simulación de roles. Un integrante del equipo representó el papel del propietario/administrador y otro el del analista de sistemas. La sesión fue grabada mediante la plataforma Google Meet y pasada a una web "OREATEIA", para pasarlo a un formato mp3 "audio".
- Análisis FODA: construcción de la Matriz de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas con enfoque informacional, a partir de los hallazgos de la entrevista y la investigación secundaria.

El caso seleccionado, el Restaurante "Patio del Majau", es una microempresa familiar representativa del sector gastronómico cruceño, cuyas características responden fielmente al perfil de PYME latinoamericana descrito en la literatura consultada.

Presentación de la PYME

Ficha Técnica

Campo	Descripción
Nombre Comercial	Restaurante "Patio del Majau"
Sector	Servicios / Gastronómico (comida típica tradicional cruceña)
Ubicación	Av. Mutualista, entre 2.º y 3.º anillo, Santa Cruz de la Sierra, Bolivia
Tipo de empresa	Microempresa familiar, única sucursal
Total de personal	9 integrantes
Modelo operativo	Alto flujo de clientes presenciales y pedidos para lleva
Sistema tecnológico actual	actual Software básico de registro de ventas (caja registradora): emite tickets y facturas simples, sin integración con cocina ni almacén

Estructura de Personal

El restaurante cuenta con nueve colaboradores distribuidos en los siguientes roles:

- 1Gerente/Administrador (propietario)
- 1Co-administradora (cónyuge del propietario)
- 1Cajero
- 3personas en el área de cocina (cocineros y ayudantes)
- 2meseros
- 1personal de limpieza

Esta estructura es característica de las microempresas familiares latinoamericanas, en las que los propietarios asumen simultáneamente roles gerenciales, administrativos y operativos, lo que limita el tiempo disponible para la gestión estratégica de la información.

Diagnóstico de Información — Entrevista Simulada

Guion de la Entrevista (Role-Play) A continuación se presentan las preguntas y respuestas de la entrevista simulada, realizada mediante la plataforma Google Meet. El Integrante A asumió el rol de analista de sistemas y el Integrante B el rol del propietario/administrador.

Pregunta 1 (Analista): "El restaurante dispone de un sistema de ventas básico en caja. ¿Qué limitaciones identifica en este software para la administración integral del negocio?"

Respuesta (Propietario):

"El sistema de caja solo sirve para cobrar y visualizar el ingreso diario total. El problema es que está completamente aislado del resto de las operaciones. Los meseros siguen anotando los pedidos en papel y corriendo hasta la cocina para comunicárselos a los cocineros. El sistema no se conecta con la cocina ni registra los insumos que se van consumiendo a lo largo del día."

Pregunta 2 (Analista):

¿Cómo gestionan usted y su esposa las compras de materia prima —como el charque, el arroz o el plátano— para la semana?

Respuesta (Propietario):

hacemos totalmente a ojo, basándonos en la experiencia. Mi esposa revisa el almacén antes de ir al mercado de la Mutualista. Pero a veces calculamos mal: los domingos el

restaurante se llena y nos quedamos sin charque al mediodía, lo que nos hace perder ventas. Otras semanas compramos demasiado plátano y termina pudriendo en la cocina porque los cocineros no tienen forma de reportar la merma de manera rápida ni precisa."

Pregunta 3 (Analista):

¿Cuánto tiempo dedican a consolidar la información financiera para determinar si el restaurante fue rentable en el mes?

Respuesta (Propietario):

Fácilmente perdemos un día libre completo. Tenemos que sacar los reportes planos de ventas de la caja, buscar las facturas arrugadas de las compras realizadas en el mercado y restar todo manualmente en un cuaderno con calculadora en mano. No contamos con gráficos, ni alertas automáticas, ni ningún resumen visual que nos indique el estado real del negocio."

Pregunta 4 (Analista): Tomando en cuenta que el restaurante cuenta con una estructura de dos meseros en el salón y tres personas en el área de cocina.

¿Cómo afecta la simplicidad del sistema de ventas actual en la coordinación diaria entre estos dos equipos durante las horas pico?

Respuesta (Propietario):

Afecta muchísimo y genera un ambiente muy tenso los fines de semana. Como el sistema de ventas básico solo está en la caja para el cajero, no hay pantallas ni terminales en ninguna otra parte. El mesero tiene que tomar el pedido en mesa, correr hasta la cocina, gritarle el pedido a los tres cocineros o pinchar el papelito en un tablero. Si el restaurante se llena, los papelitos se traslapen, los cocineros se confunden entre un majau batido y uno seco, y el cliente termina esperando de más. Mi esposa y yo tenemos que dejar de supervisar

el negocio para entrar a la cocina a calmar las aguas y averiguar qué plato se retrasó, todo porque la información no fluye en tiempo real entre el salón y la cocina".

Principales Hallazgos del Diagnóstico

A partir de la entrevista simulada y la revisión documental, se identificaron las siguientes problemáticas centrales de información en el Restaurante "Patio del Majau":

- **Desconexión sistémica:** el software de caja no está integrado con las áreas de cocina ni de almacén, lo que genera reprocesos manuales y riesgo de errores operativos.
- **Gestión empírica del inventario:** el control de insumos depende exclusivamente de la observación y experiencia de los propietarios, sin respaldo en datos históricos ni proyecciones de demanda.
- **Ausencia de analítica comercial:** la empresa no cuenta con indicadores de desempeño, reportes de tendencias de consumo, análisis de horarios de mayor demanda ni seguimiento de la rentabilidad por producto.
- **Pérdida de tiempo en la consolidación de información:** el cierre contable mensual demanda un día de trabajo manual improductivo, lo que reduce la disponibilidad del propietario para actividades estratégicas.
- **Canales de pedidos desarticulados:** los pedidos a domicilio se reciben vía llamadas telefónicas o aplicaciones de mensajería, sin integración a ningún sistema que permita registrar o analizar estos datos comerciales.

Análisis FODA de Información Operativa

La siguiente Matriz FODA fue construida a partir de la realidad específica del Restaurante "Patio del Majau", con énfasis en su situación de gestión de la información:

FORTALEZAS (Internas)	DEBILIDADES (Internas)
• Ubicación estratégica de alta demanda en la Av. Mutualista, entre el 2.º y 3.º anillo de Santa Cruz de la Sierra. • Estructura de personal definida (3 en cocina, 2 meseros, 1 cajero, 1 personal de limpieza), lo que agiliza el flujo operativo presencial. • Hábito tecnológico inicial establecido mediante el uso cotidiano de un sistema de ventas básico en caja.	• Desconexión total entre el software de ventas de caja, el personal de meseros y el área de cocina. • Control de inventario de insumos (charque, huevos, plátano) gestionado de forma empírica y manual por los propietarios. • Ausencia de reportes analíticos automatizados para la toma de decisiones estratégicas y operativas.
OPORTUNIDADES (Externas)	AMENAZAS (Externas)
• Implementación de una plataforma multiplataforma (aplicación móvil para meseros y panel web para administradores). • Reducción de costos por mermas mediante un módulo analítico de stock mínimo con alertas de reabastecimiento. • Vinculación del proyecto con los ODS 8 y 9, promoviendo la innovación en microempresas familiares de la región.	• Competencia agresiva de franquicias gastronómicas cercanas que utilizan sistemas ERP integrados. • Volatilidad de precios en los mercados locales de abastecimiento, que impacta los costos de producción sin sistemas de monitoreo. • Posible resistencia inicial del personal de cocina y de sala al migrar de comandas físicas a digitales.

Los hallazgos del análisis FODA confirman que la empresa se encuentra en una posición crítica respecto a la gestión de su información operativa. Si bien cuenta con fortalezas concretas, como su ubicación estratégica y la predisposición tecnológica de sus propietarios, las debilidades identificadas son estructurales y limitan directamente su capacidad de crecimiento. Las oportunidades detectadas son viables y de bajo costo relativo si se implementan de forma planificada.

Conclusiones

El diagnóstico realizado sobre el Restaurante "Patio del Majau" confirma que la empresa presenta un perfil tecnológico básico, coherente con la descripción de la CEPAL (2021) y el BID (2020) sobre el estado de digitalización de las MIPYMES latinoamericanas. Su sistema actual de caja, si bien funcional para el registro de ventas, no satisface las necesidades de información gerencial de un negocio en crecimiento. La principal problemática identificada es la desarticulación entre los procesos de ventas, cocina e inventario, que genera pérdidas cuantificables por mermas, decisiones de compra ineficientes y un costoso proceso de cierre contable manual. Esta situación coincide con lo señalado por Laudon y Laudon (2020), quienes afirman que la ausencia de sistemas integrados limita la capacidad de respuesta organizacional ante los cambios del entorno. En consecuencia, se concluye que la implementación de un Sistema de Información Gerencial (SIG) integrado —que contemple módulos de comandas digitales, control de inventario en tiempo real y generación automática de reportes analíticos— representa una solución técnicamente viable, económicamente justificada y estratégicamente necesaria para la empresa. Este sistema sienta las bases del proyecto integrador del semestre. Finalmente, el caso del Restaurante "Patio del Majau" evidencia que la digitalización de las microempresas familiares latinoamericanas no es un lujo, sino una condición para su competitividad y sostenibilidad en el mediano plazo, en plena consonancia.

Referencias

Banco Interamericano de Desarrollo. (2020). La digitalización de las empresas en América Latina: desafíos y oportunidades. BID. <https://publications.iadb.org>

Comisión Económica para América Latina y el Caribe. (2021). Tecnologías digitales para un nuevo estilo de desarrollo en América Latina y el Caribe. CEPAL. <https://www.cepal.org>

Laudon, K. C., y Laudon, J. P. (2020). Sistemas de información gerencial (16.^a ed.). Pearson Educación.

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. (2021). Digital transformation of SMEs. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/bdb9256a-en>

Organización Internacional del Trabajo. (2019). Las MIPYMES en América Latina y el Caribe: situación actual, desafíos y oportunidades. OIT. <https://www.ilo.org>

Porter, M. E., y Heppelmann, J. E. (2014). How smart, connected products are transforming competition. Harvard Business Review, 92(11), 64–88.

ENLACE DEL DOCUMENTO EN EL DRIVE

[ACTIVIDAD 1 - ° !\[\]\(8bba887393ca45b761e5cb49e755e762_img.jpg\) !\[\]\(b898b980f2d860cdb0237afbc3664529_img.jpg\) SI2 !\[\]\(489b6f540446f926b6e5cda90c9ff8a8_img.jpg\) !\[\]\(e7f9874ca42cf008bd27d8f4defa2004_img.jpg\) - Google Drive](#)